

SA5 · Fitxa base — micro:bit i MicroPython

SA5 · Fitxa base — micro:bit i MicroPython

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Canvies de llenguatge: ara **Python** sobre micro:bit. Atenció a la **indentació** (en Python és obligatòria!).

El que has de fer

1 · Name badge (S1)

0. **PREDIU:** mirant `01_name_badge.py`, què farà la matriu de LED i els botons? ____
1. Carrega `01_name_badge.py` i comprova. Instrucció que desplaça text: ____
2. Diferència entre `display.show()` i `display.scroll()`: ____
3. **Repte:** badge d'emocions (A: contenta / B: trista).

2 · Sensors integrats (S2)

1. Comptapassos (`02_passes.py`): quin sensor s'usa? **Llindar:** _
2. Llum automàtic (`03_nightlight.py`): rang de `read_light_level()` = **a** _
3. **Repte:** detector d'inclinació o termòmetre amb avís.

3 · Ràdio (S3)

1. Carrega `04_radio_dau.py` en **dues** plaques. Què han de compartir? ____
2. Instrucció que envia: ____ · que rep: ____
3. **Repte:** "pedra-paper-tisora" o comandament per ràdio.

4 · Producte + comparació C++ ↔ Python

Tria un dels reptes com a producte i completa la comparació amb un programa senzill:

Aspecte	Arduino (C/C++)	micro:bit (Python)
Estructura	<code>setup()</code> / <code>loop()</code>	
Final d'instrucció	<code>;</code>	
Blocs de codi	<code>{ }</code>	
Mostrar un valor	<code>Serial.println(x)</code>	

S'avalua amb **R1** (codi) i **R4** (comparació).

Si t'encalles (DEPURA)

Describeix · Examina (errors de Python, **indentació**) · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica · Repara · Apunta-ho. Comprova que el codi és a `main.py`.

M'autoavaluo (NA/AS/AN/AE)

Criteri	NA	AS	AN	AE
Escric Python ben indentat que funciona	☐	☐	☐	☐
Faig servir sensors integrats (acceleròmetre, llum...)	☐	☐	☐	☐
Comunico dues plaques per ràdio	☐	☐	☐	☐

Quadern tècnic

- Per què la indentació és important en Python? _____
- Avantatge d'usar sensors integrats: _____
- Un error i com l'he resolt: _____

 **Sense placa?** Prova el codi al **simulador** python.microbit.org.  **Vols més?** +Reptes (wearable, xarxa de 3+ plaques), rols, coavaluació, exit ticket, pensament computacional i ODS → **SA5_fitxa_ampliada.md**